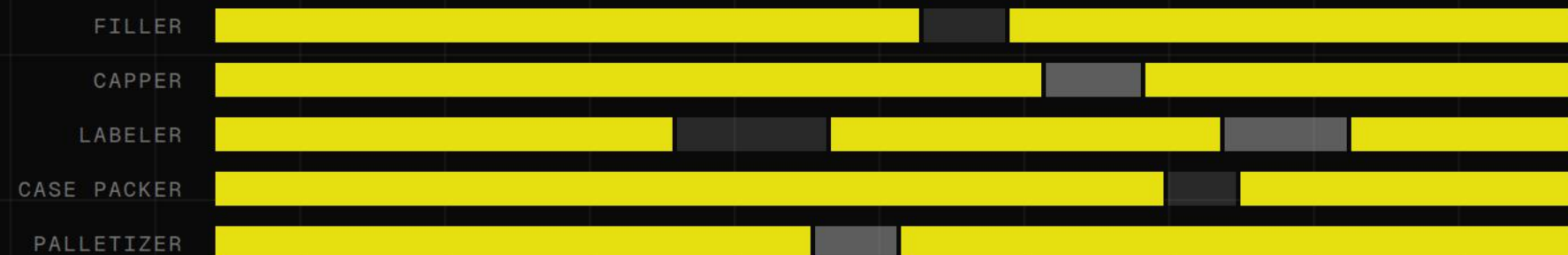


LINEA 04 · TURNO MATTINA

DATI ILLUSTRATIVI



68,4%

OEE DI LINEA · TEMPO REALE

0,029 €

COSTO ENERGETICO PER PEZZO

STATO MACCHINA, OEE DI LINEA E COSTO ENERGETICO NELLO STESSO DATO

Dalla linea al margine, nello stesso dato.

Supervisione di produzione ed energia
per stabilimenti multi-linea.

Perdi capacità, energia e margine nello stesso punto: il dato.

L'ORIGINE I dati di linea esistono già, ma restano in sistemi separati. Nessuno li tiene insieme, quindi nessuno risponde con un numero.	01 · CAPACITÀ Fermi senza una causa La linea si ferma, il tempo perso si ricostruisce a memoria.	02 · ENERGIA Bolletta a mese chiuso Arriva quando non puoi più intervenire su quel mese.	03 · MARGINE Costo per pezzo a coefficiente L'energia si ripartisce a tavolino, quindi due linee diverse costano uguale.
--	--	--	--

LE AZIENDE CI CHIAMANO IN UNO DI QUESTI TRE MOMENTI

STA ENTRANDO UNA LINEA NUOVA Il confronto con le linee esistenti serve subito.	UN CLIENTE CHIEDE I DATI Servono numeri per pezzo, non una media di stabilimento.	L'ENERGIA È DIVENTATA UN COSTO CHE PESA Tagliare senza misurare è un tentativo, non una decisione.
--	---	--

PLC, sensori, contatori e gestionale. Un solo modello.

QUELLO CHE HAI GIÀ

PLC di linea
Sensori esistenti
Contatori energia
Gestionale



D.FACTORY · MAPST 4.0

Il tag mapping lo facciamo noi. Le letture entrano in un solo modello dati, con lo stesso albero di impianto per tutte le linee.



QUELLO CHE NE ESCE

OEE di linea
Cause di fermo
Energia per stato
Costo e CO₂ per pezzo

QUATTRO COSE CHE IL TUO IT VUOLE SAPERE SUBITO

ON-PREMISE

BROWNFIELD

DATO SUL SERVER TUO

NESSUN HARDWARE NOSTRO A BORDO LINEA

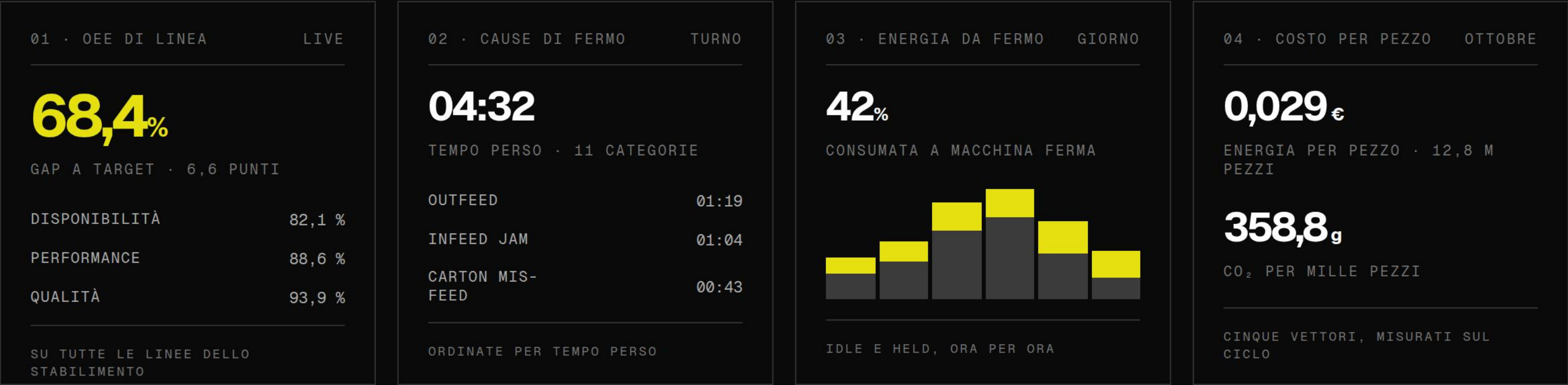
DOSSIER TECNICO · PAGINA 03

Diagramma completo delle sorgenti, dei flussi di rete e del deployment on-premise.

Un dato, tre decisioni.

CAPO STABILIMENTO REPARTO “Su quale causa intervengo domani?” COSA VEDE Le cause di fermo ordinate per tempo perso, non per numero di eventi. COSA DECIDE Su cosa mette la squadra domani mattina. PRIORITÀ OPERATIVE	ENERGY MANAGER UTILITY “Dove consumo senza produrre?” COSA VEDE L'energia per stato macchina e per vettore, ora per ora. COSA DECIDE Quali asset attaccare e in quali finestre. INTERVENTI CON UN NUMERO DIETRO	DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE “Quanto costa davvero un pezzo?” COSA VEDE Costo energetico e CO₂ per pezzo, linea per linea. COSA DECIDE Come quota una commessa e quale linea la lavora. QUOTAZIONI SUL DATO
---	---	---

Quello che succede in linea diventa una decisione.



Lo stesso ciclo viene letto da due lenti: cosa produce e quanto consuma. Le schermate sono illustrative, i valori si calibrano sulla tua linea in audit.

Una base installata, in produzione da anni.

CASO CLIENTE PRINCIPALE · DA VALIDARE

SETTORE E LINEE

[[PH_01_CASO_CLIENTE]]

PROBLEMA INIZIALE

Da compilare con la situazione di partenza misurata.

Tre metriche prima e dopo, con il periodo di riferimento. Finché non sono validate non compaiono numeri in questa card.

INTERVENTO E ORIZZONTE

Da compilare con perimetro attivato e mesi di esercizio.

CITAZIONE AUTORIZZATA

[[PH_02_CITAZIONE_CLIENTE]]

BASE INSTALLATA

DA CONFERMARE

10

CLIENTI

~70

MACCHINE

~30

LINEE

24

MESI DI ESERCIZIO

0

INSTALLAZIONI DISMESSE

NUMERI GIÀ DICHIARATI, IN ATTESA DI CONFERMA FORMALE

REFERENZE CITABILI

- [[PH_15_ACMI_OK]]
- [[PH_13_TOYOTA]]

DOVE NASCE IL SOFTWARE

Dentro un costruttore di linee di confezionamento, su impianti in esercizio. Non è un progetto nato a tavolino.

DOSSIER TECNICO · PAGINA 17

Lo stesso caso, spiegato dal lato dell'implementazione: sorgenti, tempi, criticità.

Quattro differenze che si vedono sul campo.

01 · ENERGIA PER STATO



Il consumo è legato allo stato macchina e ai pezzi, non alla bolletta divisa per le ore.

02 · OEE BUFFER-AWARE



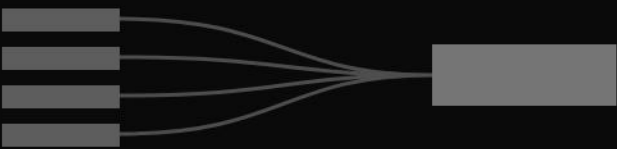
Se il polmone assorbe il fermo, la linea non si ferma. L'OEE di linea non si sconta due volte.

03 · PACKML E NON



Le macchine PackML danno 17 stati nativi. Quelle senza standard entrano con un modello ridotto a due.

04 · UN SOLO MODELLO



Costruttori e protocolli diversi, un solo modello dati: da lì nascono confronti reali tra linee.

Il ritorno si misura su due leve.

LEVA 01 · CAPACITÀ

OEE RECUPERATO

INPUT

DALLA TUA LINEA

Ore all'anno della linea

h/anno

Punti di OEE recuperabili

punti

Margine per ora di linea

[[PH_16_MARGINE_ORA]]

Ore × punti recuperati × margine orario. I primi due numeri li hai già, il terzo lo dà il controllo di gestione.

IL RISULTATO SI CALCOLA IN AUDIT, NON QUI

LEVA 02 · ENERGIA

CONSUMO NON PRODUTTIVO

INPUT

DALLA TUA LINEA

Bolletta della linea

€/anno

Quota consumata fuori produzione

%

Quota che si può recuperare

da audit

Bolletta × quota fuori produzione × quota attaccabile. La terza si stabilisce asset per asset, non a percentuale fissa.

NESSUNA PROMESSA PRIMA DELLA MISURA

INVESTIMENTO

[[PH_03_FORBICE_PREZZO]]

SCENARI DA COSTRUIRE

Prudente, centrale, potenziale. Stessi input, tre ipotesi sul recupero.

Esempio illustrativo, non una promessa contrattuale. Finché mancano il margine orario e l'investimento, il ritorno non si scrive: si calcola sulla tua linea durante l'audit.

Come si compone l'offerta.

CONNECT DISPONIBILE Visibilità SUPERVISIONE DI LINEA ■ Stato macchina in tempo reale ■ OEE di linea ■ Vista multi-macchina INCLUSO IN OFFERTA BASE	INSIGHTS DISPONIBILE Efficienza ed energia ANALISI ■ Cause di fermo e scarti ■ Energia per stato e per vettore ■ Costo e CO₂ per pezzo IL PUNTO DI PARTENZA PIÙ FREQUENTE	SERVIZI SUL DATO · REFYN IN DEFINIZIONE Affiancamento OPZIONALE ■ Lettura periodica dei dati con il tuo team ■ Perimetro e modalità da definire NON È UN TERZO LIVELLO DI PRODOTTO
---	---	---

COME È FATTA LA PROPOSTA

Avvio una tantum, esercizio ricorrente per linea attivata, prezzo per linea aggiuntiva. La sensoristica resta a carico tuo.

INVESTIMENTO

[[PH_03_FORBICE_PREZZO]]

SENSORISTICA

[[PH_12_COSTO_SENSORI]]

AGEVOLAZIONE

[[PH_11_AGEVOLAZIONE]]

DURATA E RINNOVO

[[PH_09_CONTRATTO]]

Dall'audit alla scala, senza salto nel buio.

01 · AUDIT

Guardiamo i tuoi dati

Mappiamo PLC, sensori e contatori. Ne esce cosa è leggibile oggi e cosa manca.

CRITERIO DI USCITA

La mappa resta tua anche se ti fermi qui.

02 · PILOTA

Una linea sola

Viste configurate sul tuo impianto. Qui si installa quello che l'audit ha indicato.

CRITERIO DI USCITA

Primo dato utilizzabile, verificato con te.

03 · VALIDAZIONE

I numeri reggono

Formule OEE calibrate sul tuo modo di misurare, persone formate.

CRITERIO DI USCITA

[[PH_10_REVERSIBILITA]]

04 · SCALA

Le altre linee

Il perimetro cresce quando serve a te, una linea alla volta.

CRITERIO DI USCITA

Stesso modello dati su tutto lo stabilimento.

DURATA AUDIT

[[PH_04_AUDIT_DURATA]]

COSTO AUDIT

[[PH_05_AUDIT_COSTO]]

CHI SERVE IN SALA

[[PH_06_AUDIT_PARTECIPANTI]]

ORE TUE

[[PH_07_ORE_CLIENTE]]

DURANTE L'AUDIT

Non serve fermare la linea né installare niente. Il pilota invece può richiederlo.

Le obiezioni che risolviamo prima del contratto.

“LO FACCIAMO CON EXCEL E POWER BI.”

DOSSIER • 15

Power BI legge quello che qualcuno ha già raccolto e strutturato. Il lavoro vero sta a monte: mappare i tag di macchine diverse e costruire un modello dati unico.

“IL COSTRUTTORE CE L'HA GIÀ DATO.”

DOSSIER • 12

Il sistema del costruttore vede le sue macchine. Noi mettiamo linee di costruttori diversi sullo stesso modello, ed è lì che nasce il confronto.

“IL NOSTRO IT NON VUOLE NUOVI SISTEMI.”

DOSSIER • 13

Gira on-premise su un server tuo, senza internet sulla linea, con la rete isolata dalla produzione. Il perimetro lo definisce il tuo IT insieme a noi.

“NON ABBIAMO UNA PERSONA DEDICATA.”

DOSSIER • 16

Il tag mapping è lavoro nostro. Dal tuo lato servono accessi, qualche ora di affiancamento e le persone che useranno le viste.

Fissiamo l'audit della prima linea.

COSA GUARDIAMO

PLC, sensori e contatori della linea che scegli tu. Senza fermarla e senza installare niente.

COSA RICEVI

La mappa di cosa è leggibile oggi, cosa manca e dove c'è margine reale. Resta tua anche se poi non compri niente.

ALLEGATO TECNICO

Approfondisci nell'allegato tecnico: architettura, deployment, delivery e supporto in 18 pagine.

REFERENTE COMMERCIALE

Pablo Degl'Innocenti
pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

DURATA

[[PH_04_AUDIT_DURATA]]

COSTO

[[PH_05_AUDIT_COSTO]]

PRENOTAZIONE

[[PH_18_BOOKING]]

SITO

[[PH_17_DOMINIO]]